

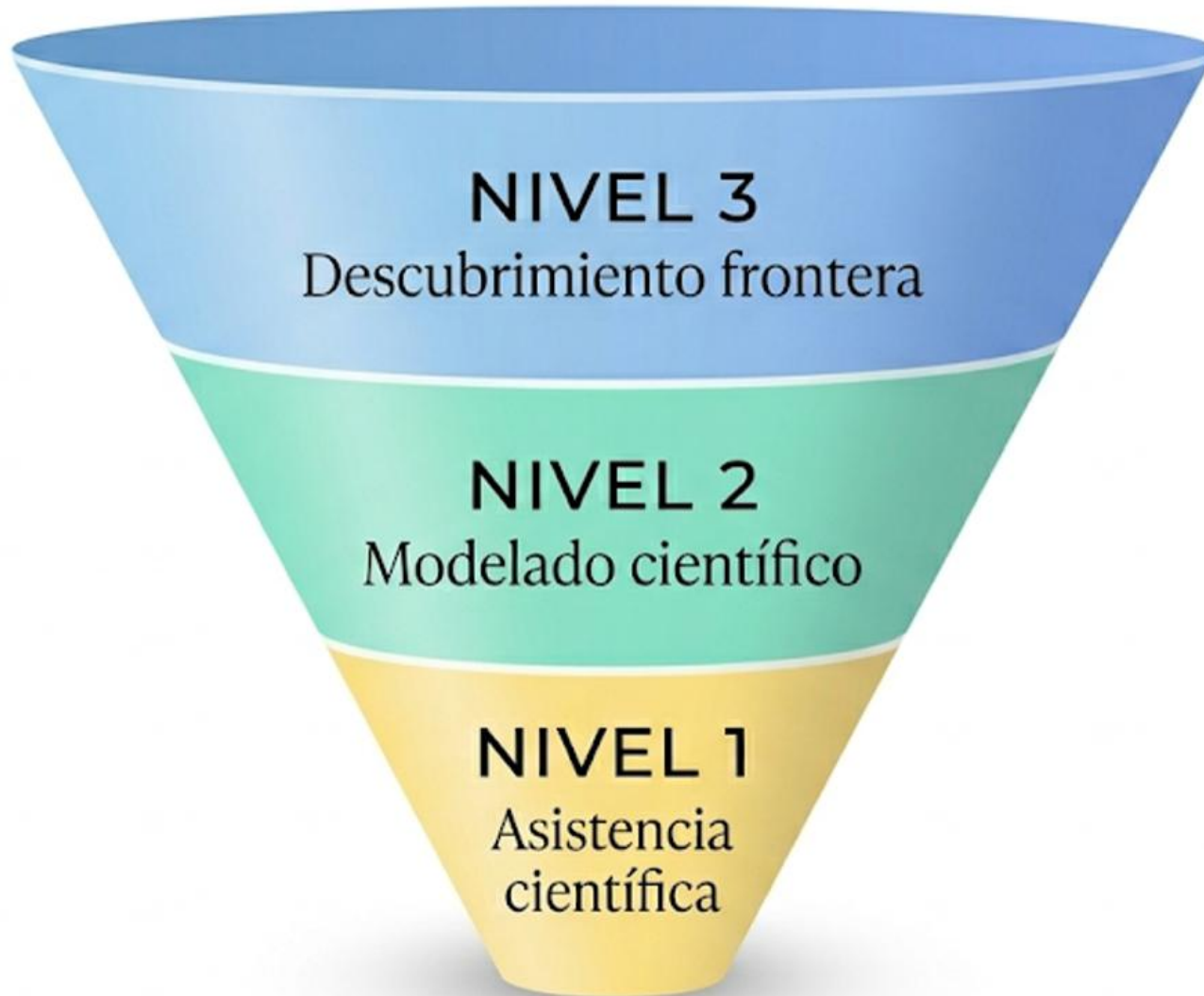
MANEJO DE LA IA EN LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y CIENCIAS DE LA SALUD

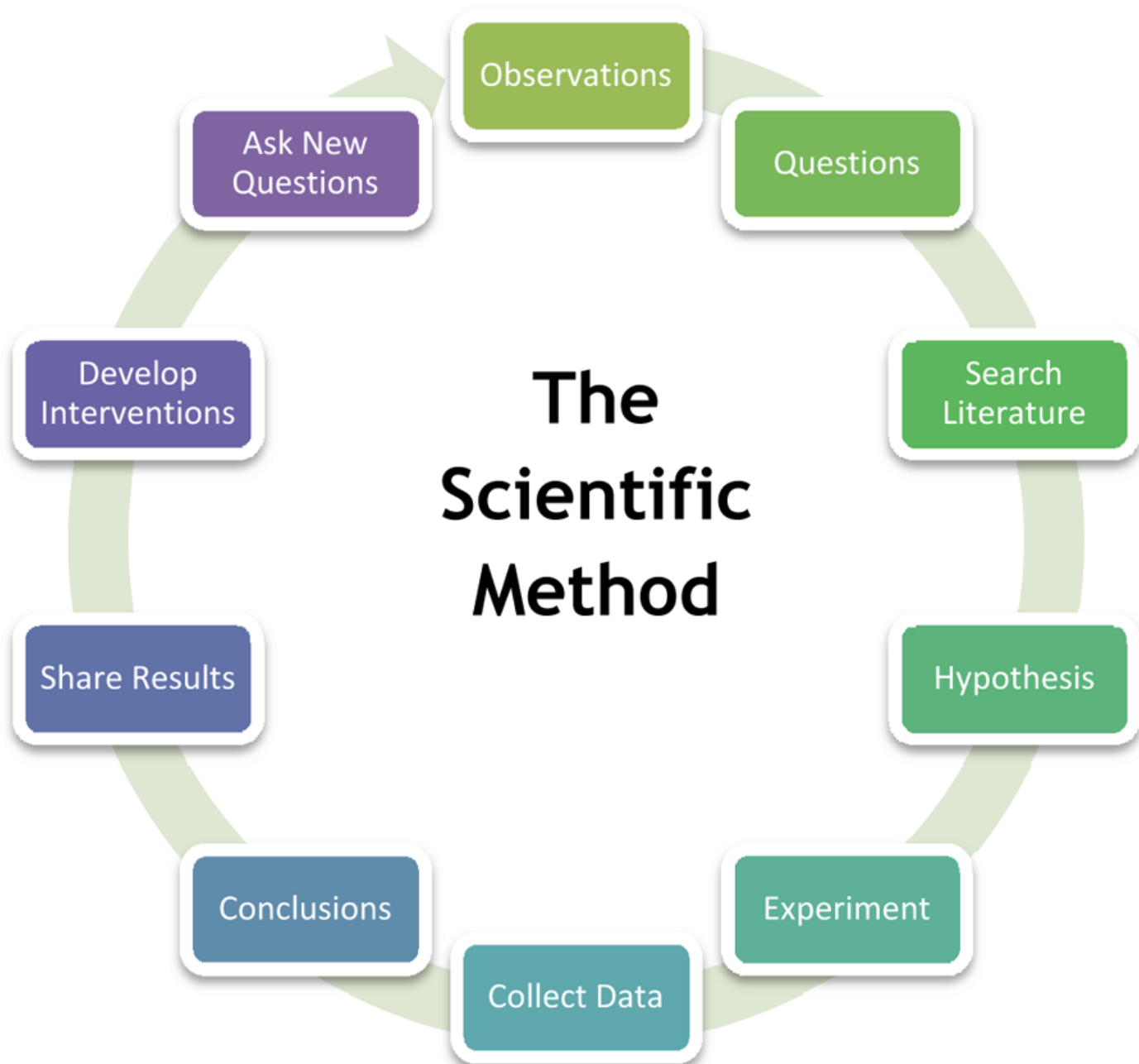


Diego Herráez Aguilar
Ramiro Perezzan Rodríguez



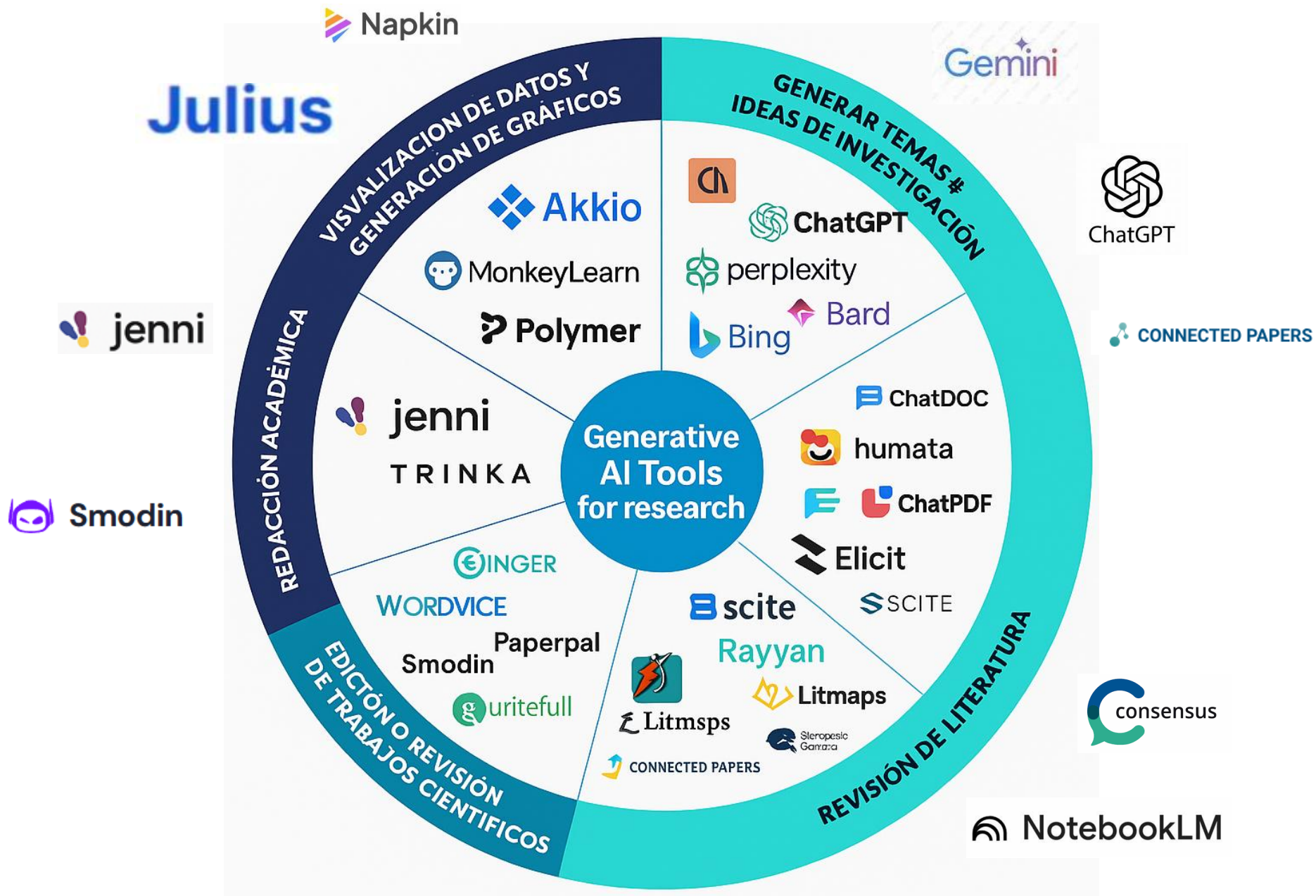
IA en investigación



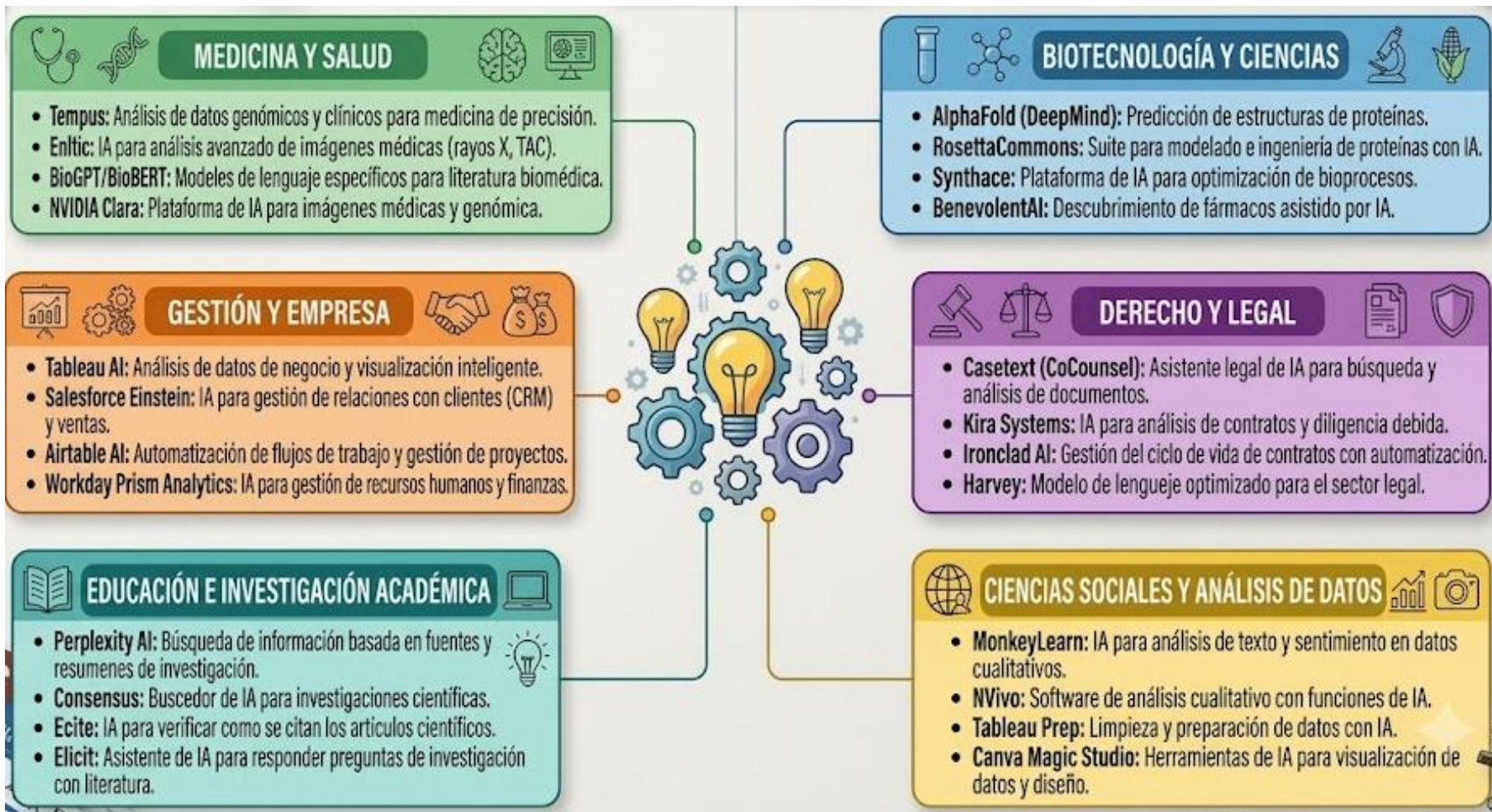


IA en el ciclo de una tesis doctoral



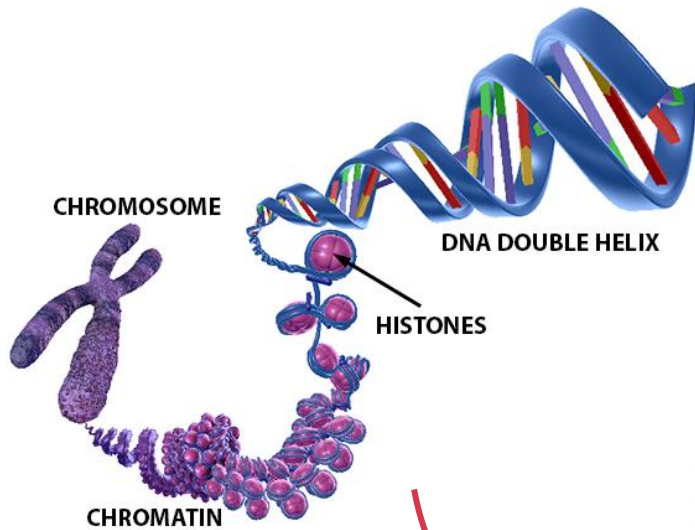


IA en investigación

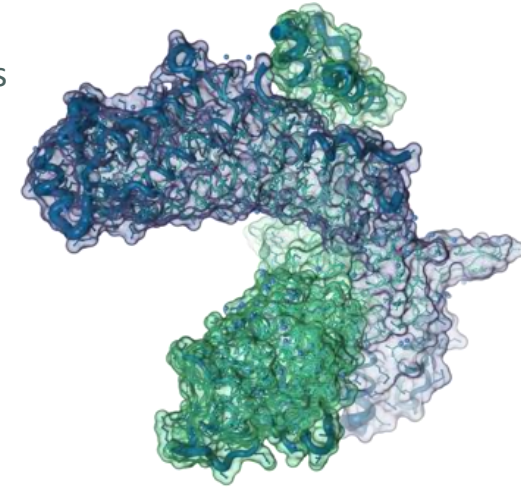
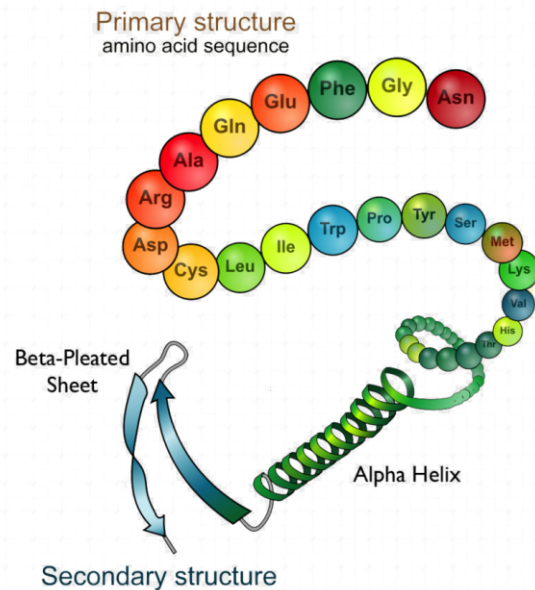


ALPHAFOLD

La estructura tridimensional de una proteína en condiciones fisiológicas se conoce como **estructura nativa**, siendo la estructura más estable de todas las estructuras posibles

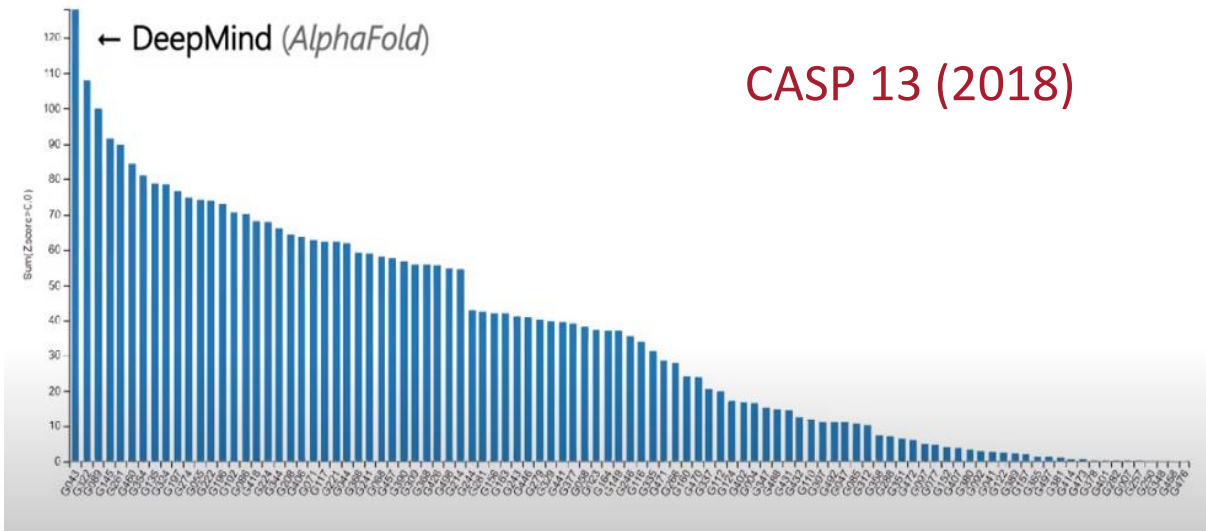
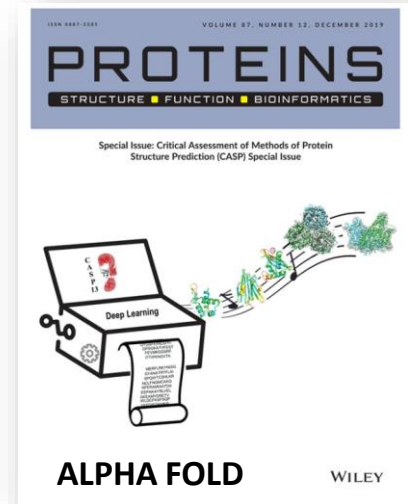
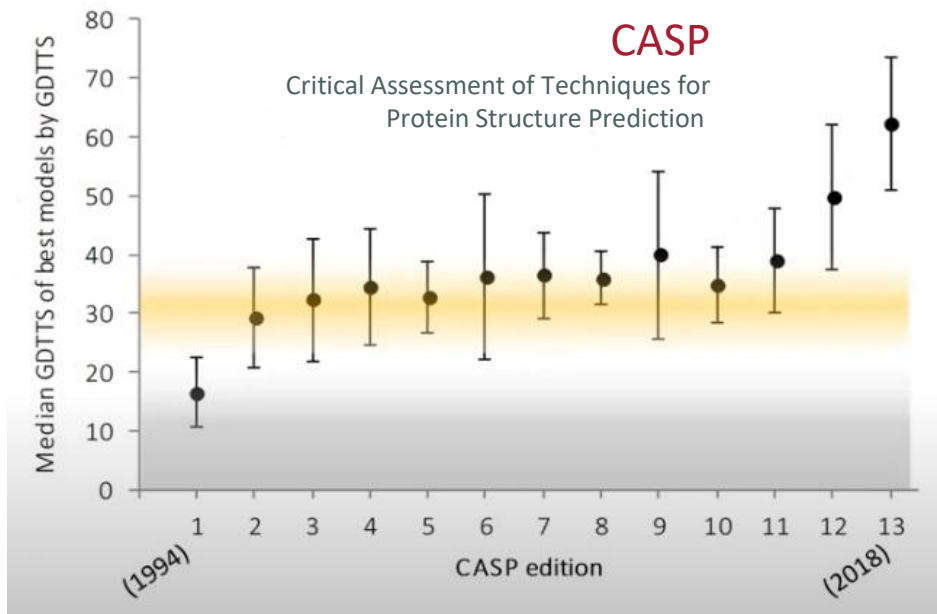


Las proteínas son el resultado directo del proceso de **expresión** del material genético

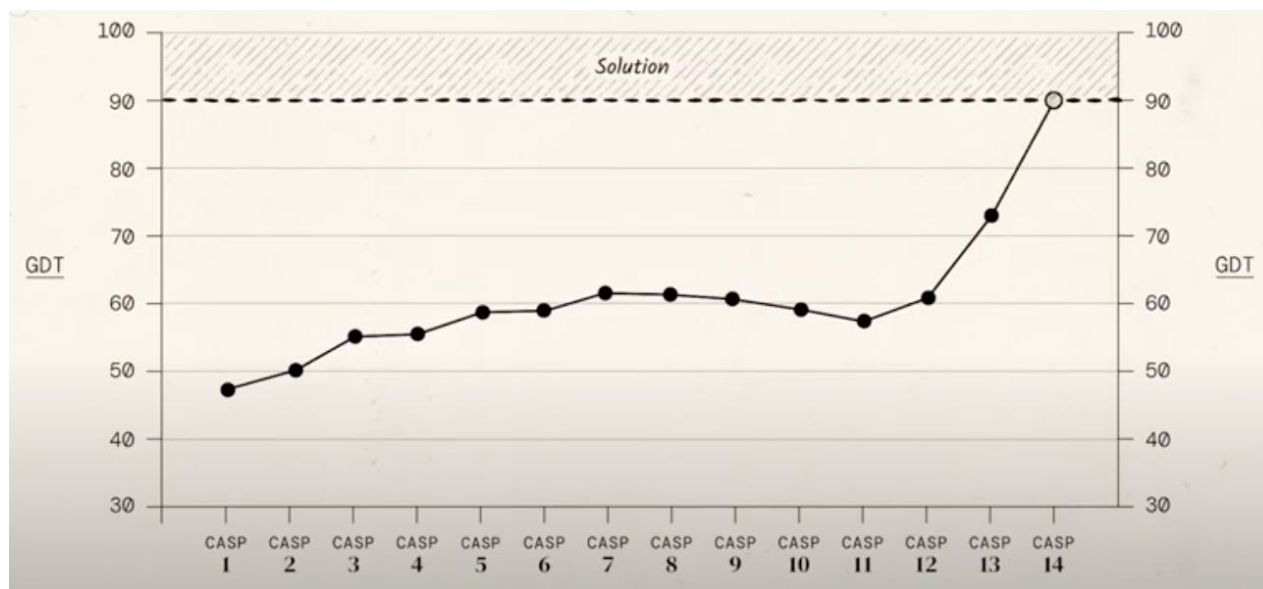
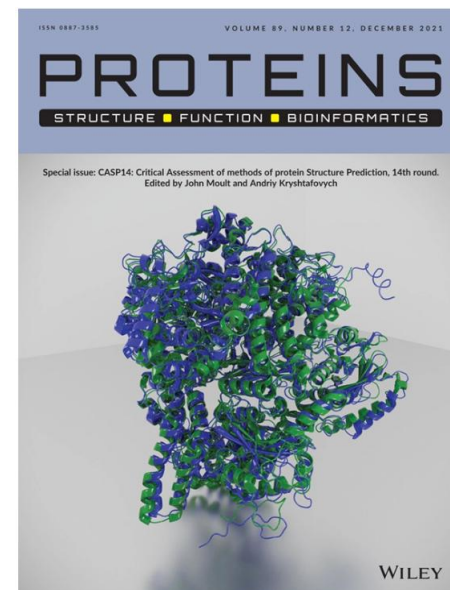
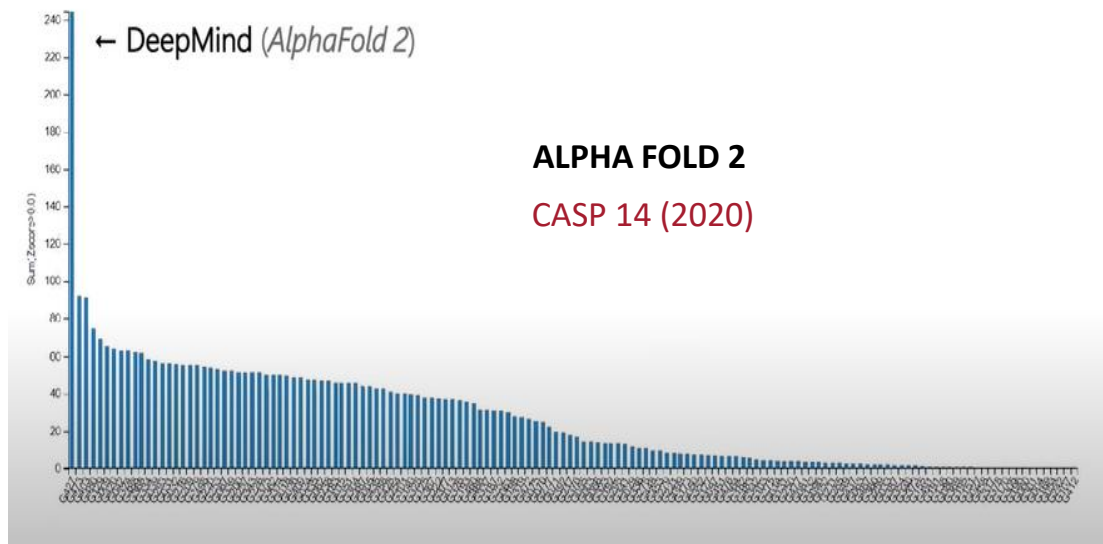


La organización espacial de las proteínas sigue una estricta jerarquía estructural que asegura un correcto **plegamiento**

El problema del plegamiento de proteínas



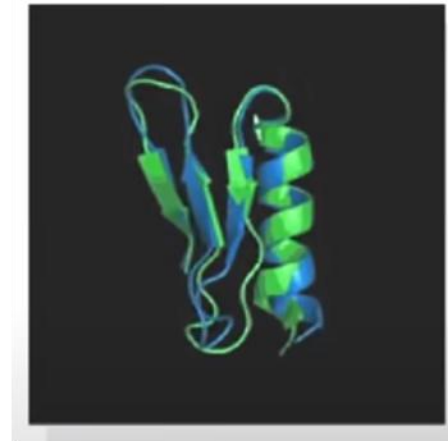
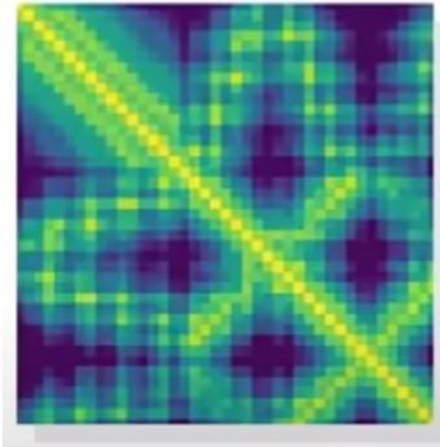
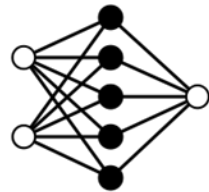
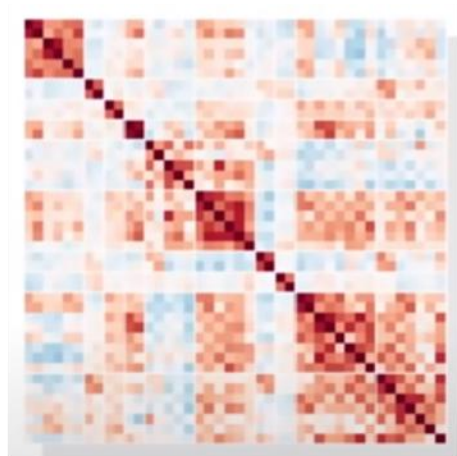
***Un equipo de
ingenieros supera
a los mejores
equipos de
científicos
experimentales***



La herramienta desarrollada es tan fiable como los resultados experimentales

FASE 1.
Predicción de distancias con Deep Learning.

FASE 2.
Optimización de la estructura de la proteína.



INPUT

OUTPUT

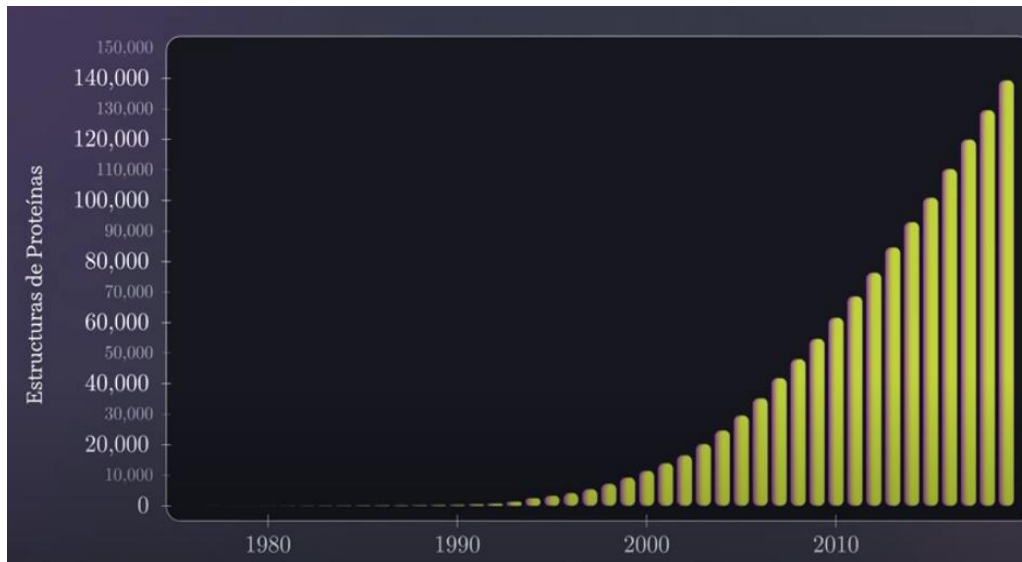
Mapa de correlación
a partir de MSA 1D
(Multiple Sequence Alignment)



Mapa de distancias



Estructura 3D



***140.000 proteínas
en 4 décadas***



***200 millones de
proteínas en 1 año***

***El estado nativo de las proteínas a partir de su secuencia es un
problema resuelto***

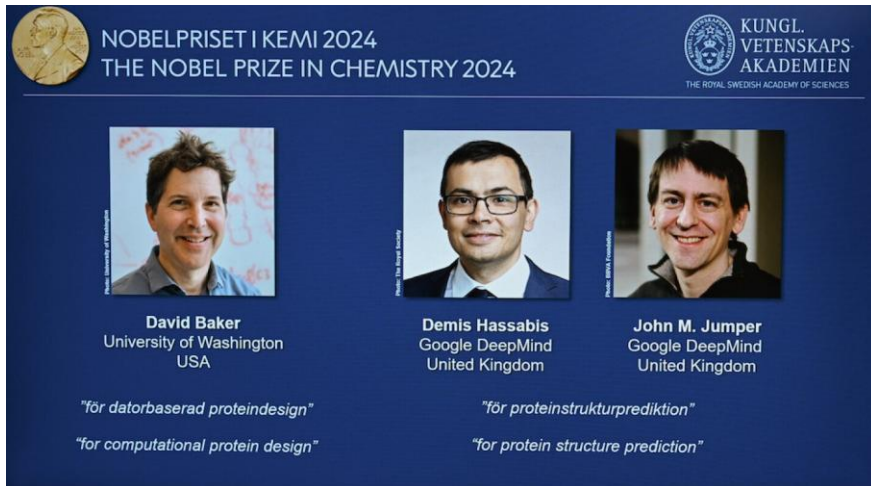


Se resuelve un problema clásico de la Biología/Química/Física

Se resuelve con un ordenador y no en la poyata

Lo resuelve un equipo de ingenieros y no de científicos experimentales

Se resuelve mediante modelos de IA



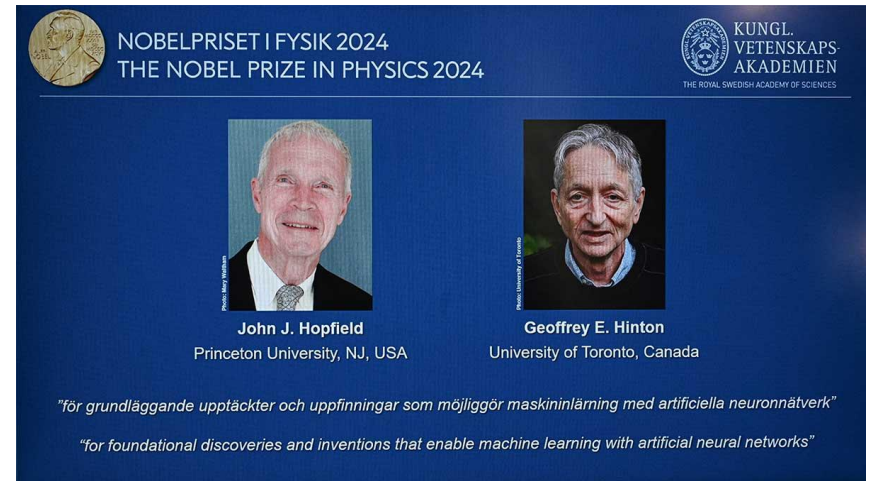
NOBELPRISET I KEMI 2024
THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 2024

KUNGL. VETENSKAPS-
AKADEMIEN
THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES


David Baker
University of Washington
USA
"för datorbaserad proteindesign"
"for computational protein design"

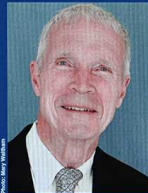

Demis Hassabis
Google DeepMind
United Kingdom
"för proteinstrukturprediktion"
"for protein structure prediction"


John M. Jumper
Google DeepMind
United Kingdom



NOBELPRISET I FYSIK 2024
THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2024

KUNGL. VETENSKAPS-
AKADEMIEN
THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES


John J. Hopfield
Princeton University, NJ, USA


Geoffrey E. Hinton
University of Toronto, Canada

"för grundläggande upptäckter och uppfinningar som möjliggör maskininlärning med artificiella neuronnätverk"
"for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks"

“Por el diseño
computacional
de proteínas.”

“Por la predicción de
la estructura de
proteínas.”

“Por descubrimientos e invenciones
fundamentales que permiten el
aprendizaje automático mediante redes
neuronales artificiales.”

01

IA EN LA INVESTIGACIÓN

Biología estructural · Proteínas

TIPO

Herramienta científica fundacional

INSTITUCIÓN

Google DeepMind + Isomorphic
Labs

ORIGEN

Newsletter: 04 may 2024

AlphaFold 3: el mapa de las moléculas de la vida

AlphaFold 3 predice la estructura conjunta de proteínas con ADN, ARN, ligandos e iones, con una mejora de al menos el 50 % en interacciones. Convierte la biología estructural en un punto de partida computacional y acelera el descubrimiento de fármacos.

Article | [Open access](#) | Published: 08 May 2024

Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3

[Josh Abramson](#), [Jonas Adler](#), [Jack Dunger](#), [Richard Evans](#), [Tim Green](#), [Alexander Pritzel](#), [Olaf Ronneberger](#), [Lindsay Willmore](#), [Andrew J. Ballard](#), [Joshua Bambrick](#), [Sebastian W. Bodenstein](#), [David A. Evans](#), [Chia-Chun Hung](#), [Michael O'Neill](#), [David Reiman](#), [Kathryn Tunyasuvunakool](#), [Zachary Wu](#), [Akvilė Žemgulytė](#), [Eirini Arvaniti](#), [Charles Beattie](#), [Ottavia Bertolli](#), [Alex Bridgland](#), [Alexey Cherepanov](#), [Miles Congreve](#), ... [John M. Jumper](#)  [+ Show authors](#)

[Nature](#) **630**, 493–500 (2024) | [Cite this article](#)

1.41m Accesses | **14k** Citations | **2284** Altmetric | [Metrics](#)

nature

FUENTE ORIGINAL

Abramson J. et al. "Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3". *Nature* 630:493–500 (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-07487-w

02

IA EN LA INVESTIGACIÓN

Biología sintética · Virología

TIPO

Avance experimental (preprint)

INSTITUCIÓN

Stanford University + Arc Institute

ORIGEN

Newsletter: 22 sep 2025

La IA escribe el primer genoma de un virus funcional

Los modelos Evo 1 y Evo 2 generaron desde cero el genoma completo del bacteriófago ϕ X174. De ~300 diseños, 16 fagos viables mataron E. coli y un cóctel superó cepas resistentes: una base para la terapia fágica frente a bacterias resistentes.

New Results

 [Follow this preprint](#)

Generative design of novel bacteriophages with genome language models

 Samuel H. King,  Claudia L. Driscoll,  David B. Li, Daniel Guo,  Aditi T. Merchant,  Garyk Brixi,  Max E. Wilkinson,  Brian L. Hie

doi: <https://doi.org/10.1101/2025.09.12.675911>

This article is a preprint and has not been certified by peer review [what does this mean?].

bioRxiv
THE PREPRINT SERVER FOR BIOLOGY

FUENTE ORIGINAL

King S.H. et al. "Generative design of novel bacteriophages with genome language models". *bioRxiv* 2025.09.12.675911 (17 sep. 2025).

03

IA EN LA INVESTIGACIÓN

Oncología · Radiología
(cribado)

TIPO

Ensayo clínico aleatorizado

INSTITUCIÓN

Lund University, Suecia — ensayo
MASAI

ORIGEN

Newsletter: 03 feb 2025

MASAI: cribado de cáncer de mama asistido por IA

Ensayo controlado y aleatorizado: la lectura de mamografías asistida por IA aumenta la detección de cáncer de mama y reduce ~44 % la carga de lectura, sin incrementar los falsos positivos. La pareja IA + radiólogo supera a la doble lectura humana.

Articles

Screening performance and characteristics of breast cancer detected in the Mammography Screening with Artificial Intelligence trial (MASAI): a randomised, controlled, parallel-group, non-inferiority, single-blinded, screening accuracy study

Veronica Hernström MD ^{a c}, Viktoria Josefsson MD ^{a c}, Hanna Sartor MD PhD ^{a b}, David Schmidt MD ^{a b}, Anna-Maria Larsson MD PhD ^a, Prof Solveig Hofvind PhD ^{e f}, Ingvar Andersson MD PhD ^{a b}, Aldana Rosso MSc PhD ^a, Oskar Hagberg MSc PhD ^a, Kristina Lång MD PhD ^{a b}  



The Lancet Digital Health
Volume 7, Issue 3, March 2025, Pages e175–e183

FUENTE ORIGINAL

Hernström V. et al. Lancet Digital Health 7(3):e175–e183 (2025). Análisis de seguridad: Lång K. et al. Lancet Oncology 24(8):936–944 (2023).

03

IA EN LA INVESTIGACIÓN

Medicina predictiva · Sueño

TIPO

Modelo de investigación publicado

INSTITUCIÓN

Stanford Medicine (Mignot, Zou)

ORIGEN

Newsletter: 27 ene 2026

SleepFM: 130 enfermedades en una noche de sueño

Modelo fundacional entrenado con ~585.000 horas de polisomnografía de 65.000 personas. A partir de una sola noche, predice el riesgo futuro de 130 enfermedades —demencia, insuficiencia cardíaca, ictus, infarto o mortalidad— con buena discriminación.

Article | [Open access](#) | Published: 06 January 2026

A multimodal sleep foundation model for disease prediction

[Rahul Thapa](#), [Magnus Ruud Kjaer](#), [Bryan He](#), [Ian Covert](#), [Hyatt Moore IV](#), [Umaer Hanif](#), [Gauri Ganjoo](#), [M. Brandon Westover](#), [Poul Jennum](#), [Andreas Brink-Kjaer](#), [Emmanuel Mignot](#)  & [James Zou](#) 

[Nature Medicine](#) **32**, 752–762 (2026) | [Cite this article](#)

266k Accesses | **17** Citations | **1429** Altmetric | [Metrics](#)

naturemedicine

FUENTE ORIGINAL

Thapa R. et al. "A multimodal sleep foundation model for disease prediction". *Nature Medicine* (2026). DOI: 10.1038/s41591-025-04133-4

05

IA EN LA INVESTIGACIÓN

Física teórica de partículas

TIPO

IA propone nueva ciencia
(verificada)

INSTITUCIÓN

OpenAI + IAS, Vanderbilt,
Cambridge, Harvard

ORIGEN

Newsletter: 17 feb 2026

GPT-5.2 propone (y prueba) nueva física de gluones

GPT-5.2 Pro conjeturó una fórmula cerrada para amplitudes de gluones “single-minus” que se creían nulas. Un modelo de OpenAI la demostró y los físicos la verificaron (recursión de Berends-Giele, teorema soft) y la extendieron a gravitones.

Single-minus gluon tree amplitudes are nonzero

Alfredo Guevara, Alexandru Lupsasca, David Skinner, Andrew Strominger, Kevin Weil



FUENTE ORIGINAL

Guevara A., Lupsasca A., Skinner D., Strominger A., Weil K. “Single-minus gluon tree amplitudes are nonzero”. arXiv (feb. 2026).

06

IA EN LA INVESTIGACIÓN

Farmacología ·
Descubrimiento de fármacos

TIPO

Nueva herramienta de
investigación

INSTITUCIÓN

Isomorphic Labs (Alphabet)

ORIGEN

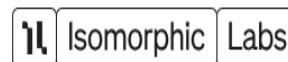
Newsletter: 17 feb 2026

IsoDDE: diseño de fármacos más allá de AlphaFold

El Drug Design Engine (IsoDDE) más que duplica la precisión de AlphaFold 3 en un benchmark difícil de proteína-ligando y predice afinidades de unión superando a los métodos físicos de referencia, a una fracción del tiempo y el coste.

■ VISION

The Isomorphic Labs Drug Design Engine
unlocks a new frontier beyond AlphaFold



FUENTE ORIGINAL

Isomorphic Labs. "The Isomorphic Labs Drug Design Engine unlocks a new frontier beyond AlphaFold" (10 feb. 2026).



IA EN LA INVESTIGACIÓN

Matemáticas · Geometría
discreta

TIPO

Avance + demostración verificada

INSTITUCIÓN

OpenAI (verificación externa)

ORIGEN

Newsletter: 29 may 2026

Una IA resuelve un problema abierto de 80 años

Un modelo de razonamiento de OpenAI refuta la conjetura del problema de las distancias unitarias de Erdős (1946) con una nueva familia de construcciones. La demostración fue verificada por matemáticos externos, incluido el medallista Fields Tim Gowers.

nature

Explore content ▾

About the journal ▾

Publish with us ▾

Subscribe

[nature](#) > [news](#) > article

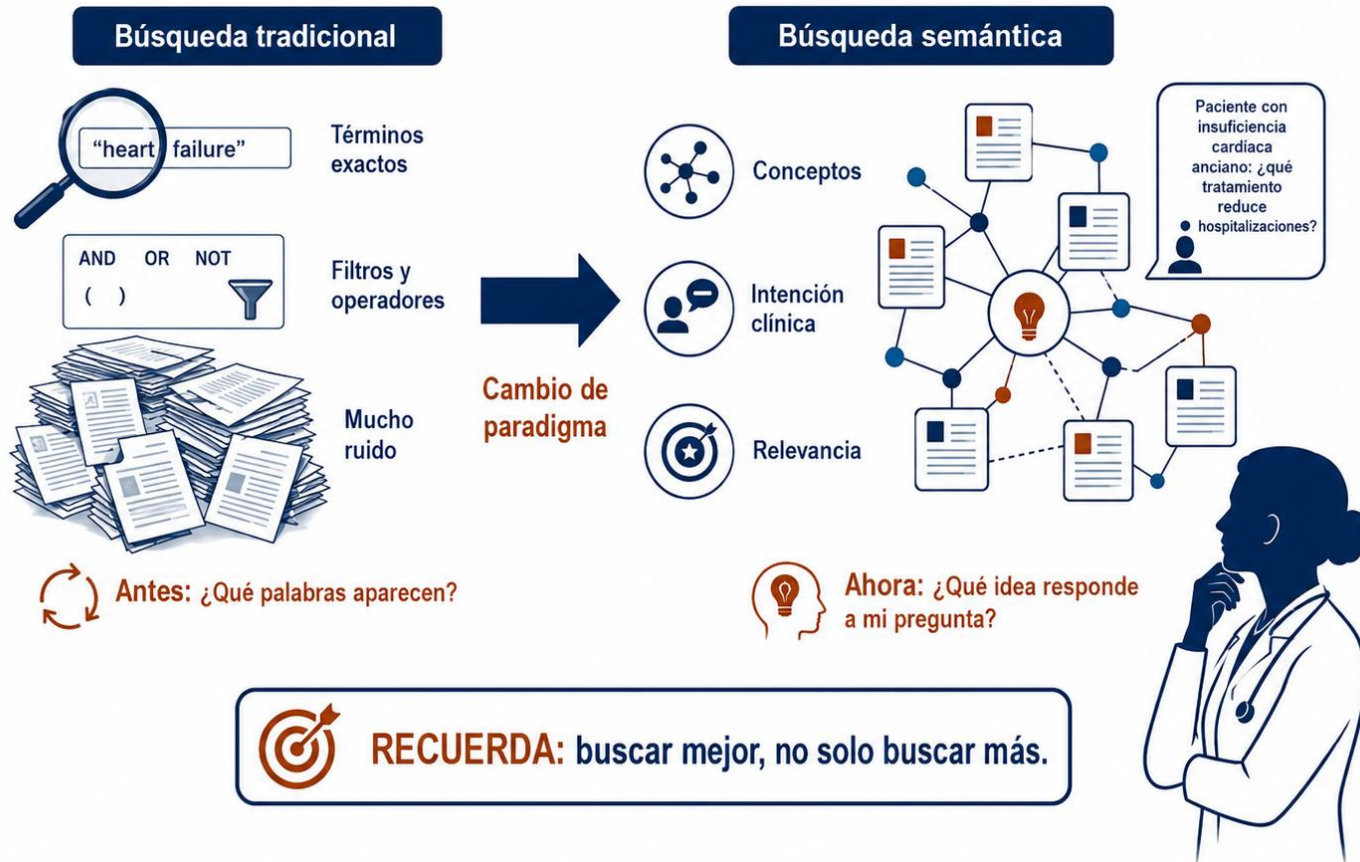
NEWS | 22 May 2026

AI cracks 80-year-old mathematics challenge – researchers are astonished

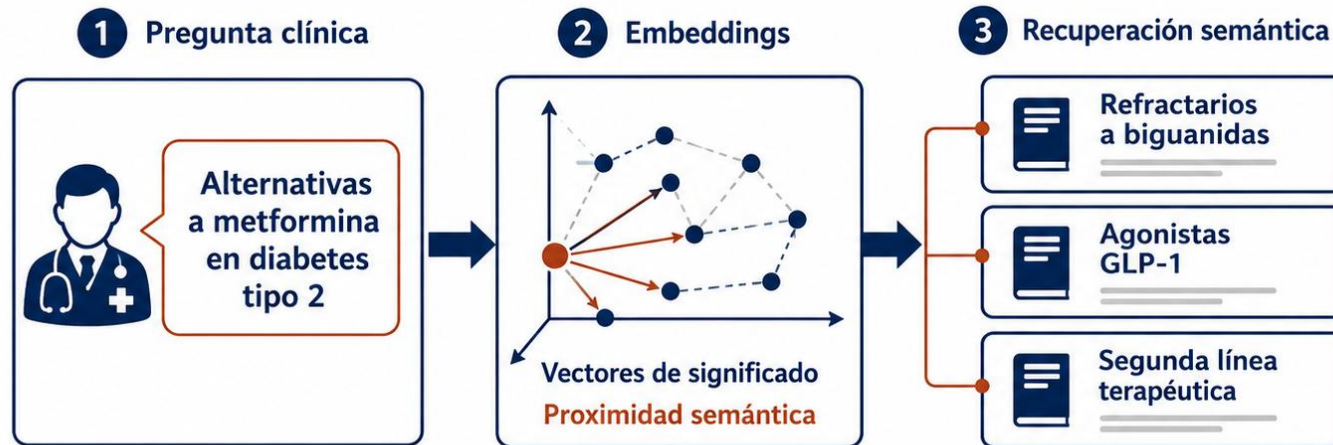
FUENTE ORIGINAL

OpenAI. "An OpenAI model has disproved a central conjecture in discrete geometry" (20 may. 2026). Cobertura en Nature (2026).

1. Del booleano al concepto: la revolución de la búsqueda semántica



1.1 Qué busca la búsqueda semántica (y qué no podía buscar PubMed)



Búsqueda booleana
Coincidencia literal.

VS.

Búsqueda semántica
Coincidencia conceptual.



No es infalible:
puede recuperar resultados
inesperados.



RECUERDA:
no encuentra palabras;
encuentra ideas.

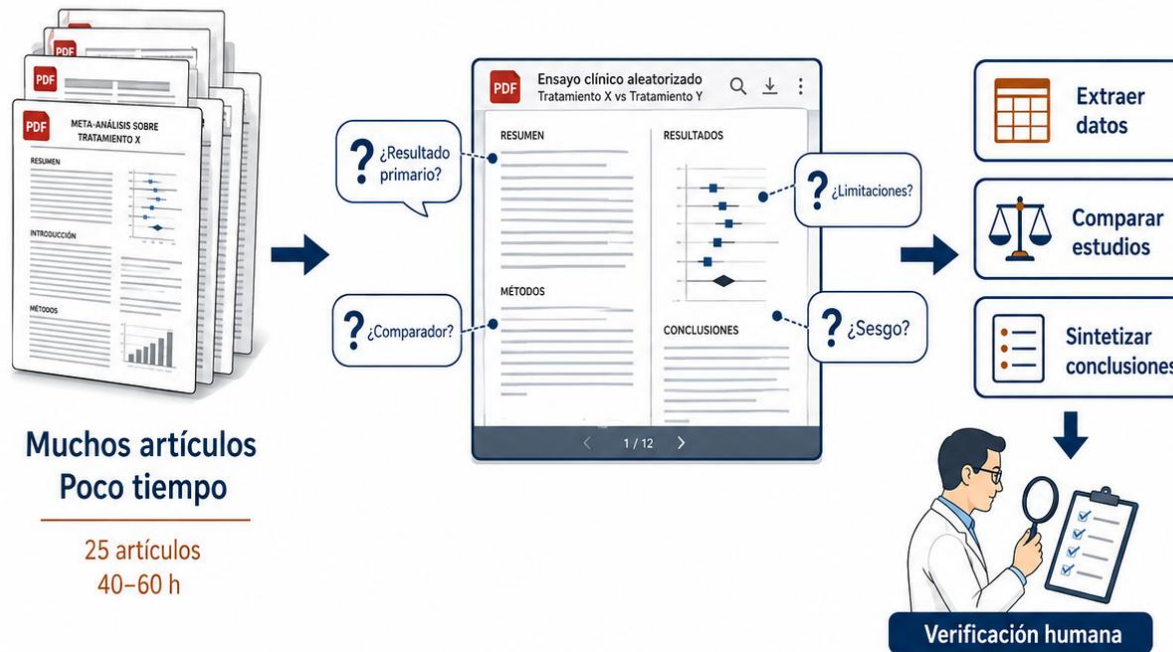


Combinar con
filtros clásicos
y lectura crítica.

1.2 Motores de búsqueda semántica para el investigador clínico

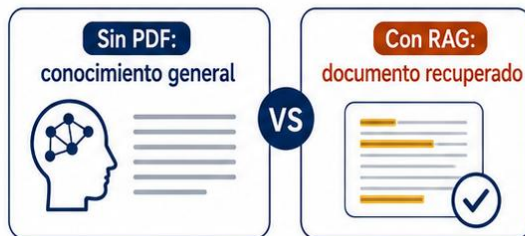
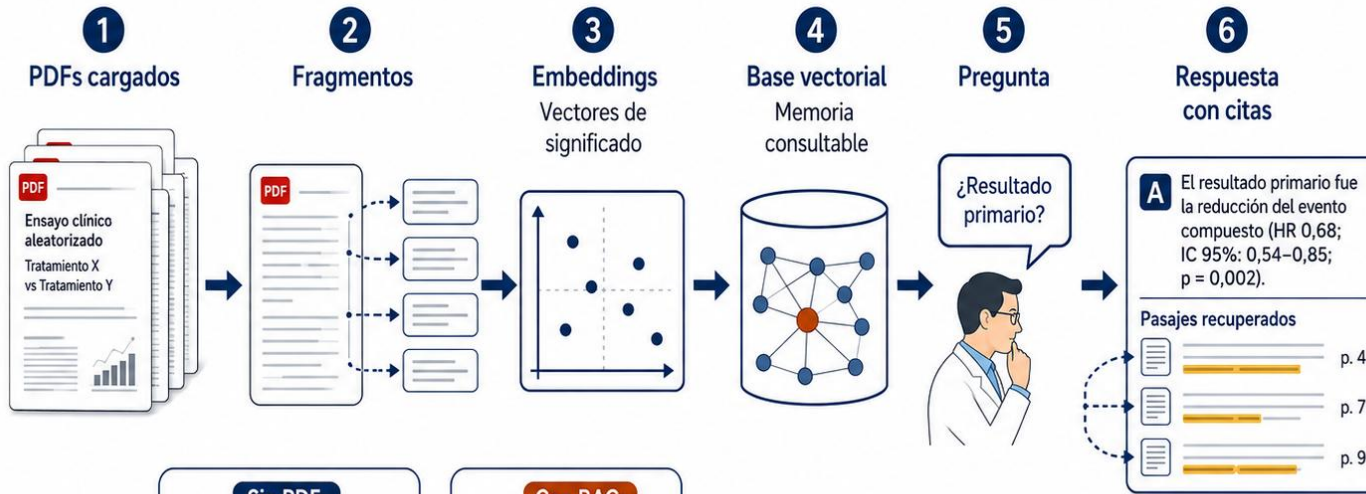


2. Interrogar al paper: chat con PDF y síntesis asistida



RECUERDA: la IA acelera la lectura,
no sustituye la lectura crítica.

2.1 Cómo funciona el chat con PDF: RAG aplicado a la investigación



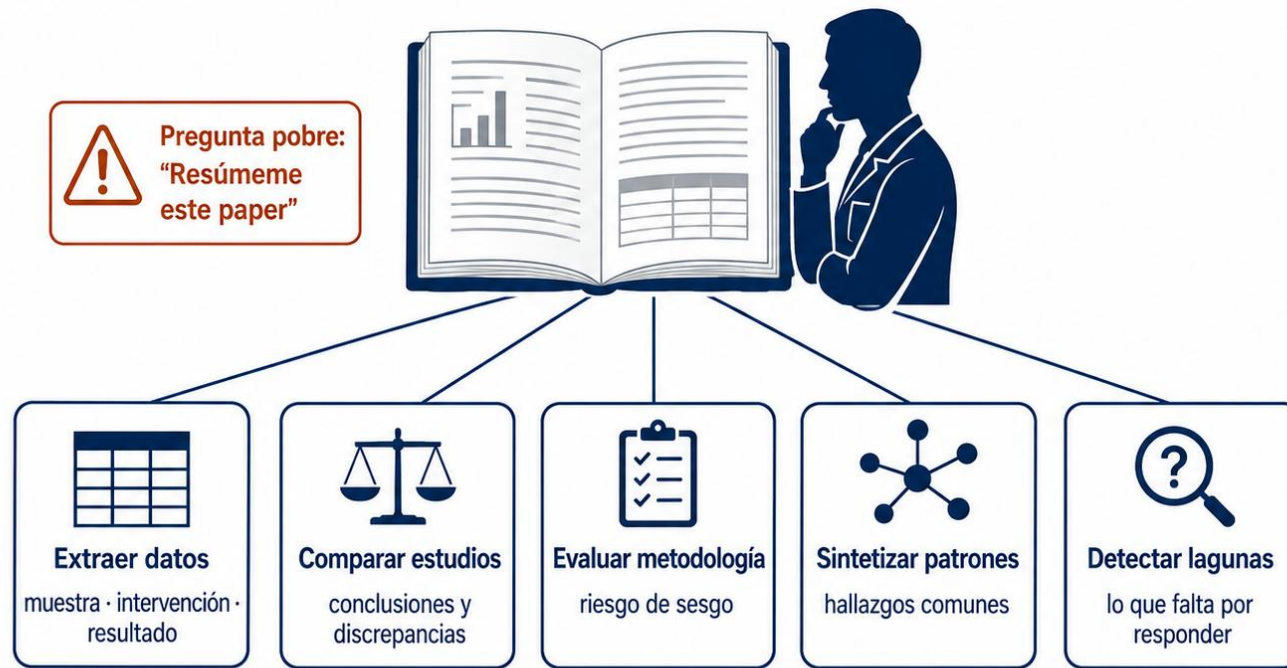
Reduce alucinaciones, no las elimina.

Verificar afirmaciones críticas
contra el texto original.



RECUERDA: busca primero en
tus documentos y responde después.

2.2 Preguntas que un investigador clínico debe hacer a sus PDFs



⚠ **Cuidado:** tablas complejas, fórmulas y figuras requieren verificación.

RECUERDA: pregunta específica + salida estructurada + verificación.

3. Mapear el paisaje: visualización del estado del arte

Lista de referencias



lectura lineal



artículos aislados

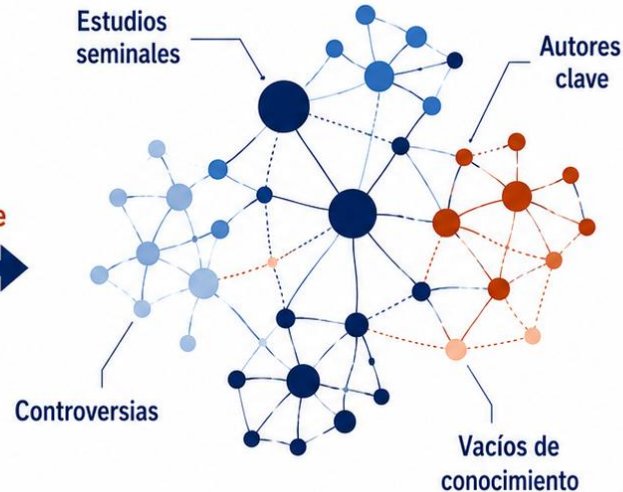


conexiones invisibles

ver el bosque



Mapa del conocimiento

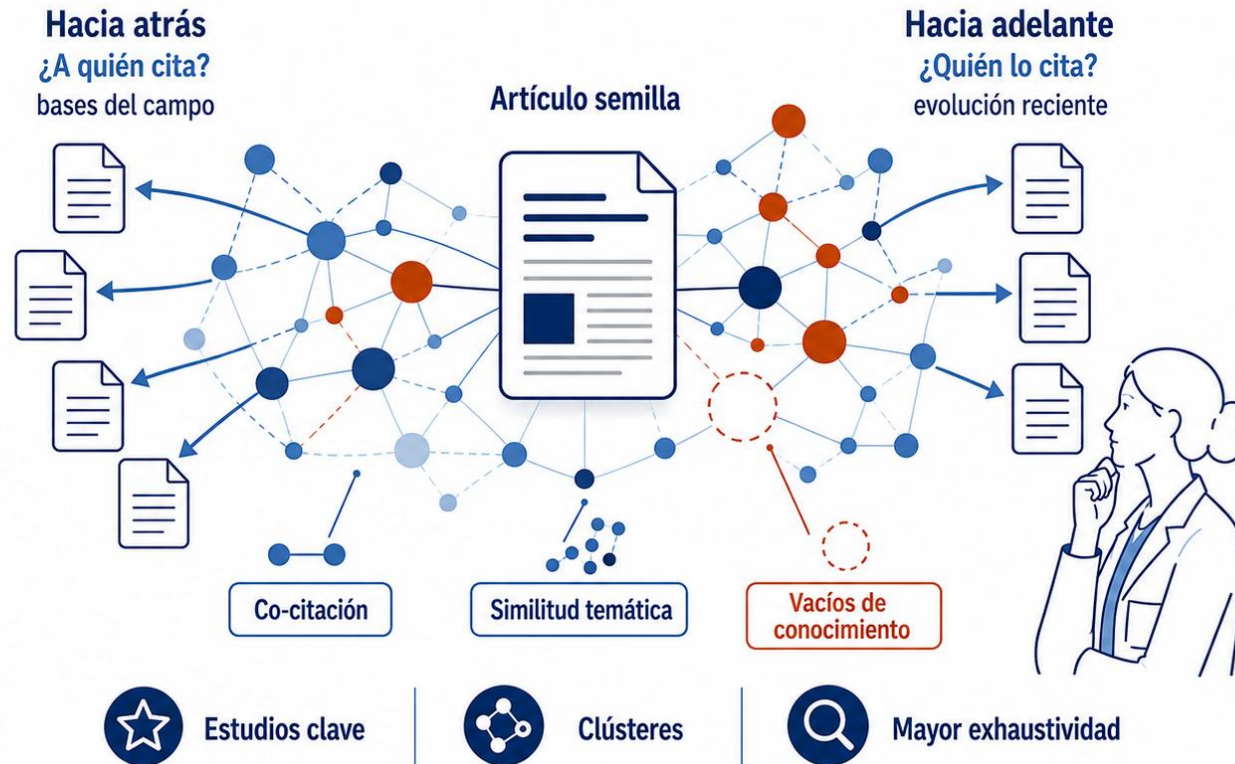


Antes de redactar • Antes de diseñar un estudio • Antes de cerrar una revisión



RECUERDA: el estado del arte es una red, no una lista.

3.1 De la lista de referencias al mapa del conocimiento



RECUERDA: del artículo semilla al mapa completo del campo.

Variance sum rule for entropy production

Prior works

Derivative works

Origin paper

Variance sum rule for entropy production

Ivan Di Terlizzi, M. Gironella, D. Herráez-Aguilar, T... 2023

Effective estimation of entropy production with lacking data

M. Baiesi, T. Nishiyama, G. Falasco 2023

Time-Resolved Statistics of Snippets as General Framework for Model-Free Entropy Estimators.

Jan I.J. Van Der Meer, Julius Degünther, U. Seifert 2022

Thermodynamic Inference in Partially Accessible Markov Networks: A Unifying...

Jan I.J. Van Der Meer, Benjamin Ertel, U. Seifert 2022

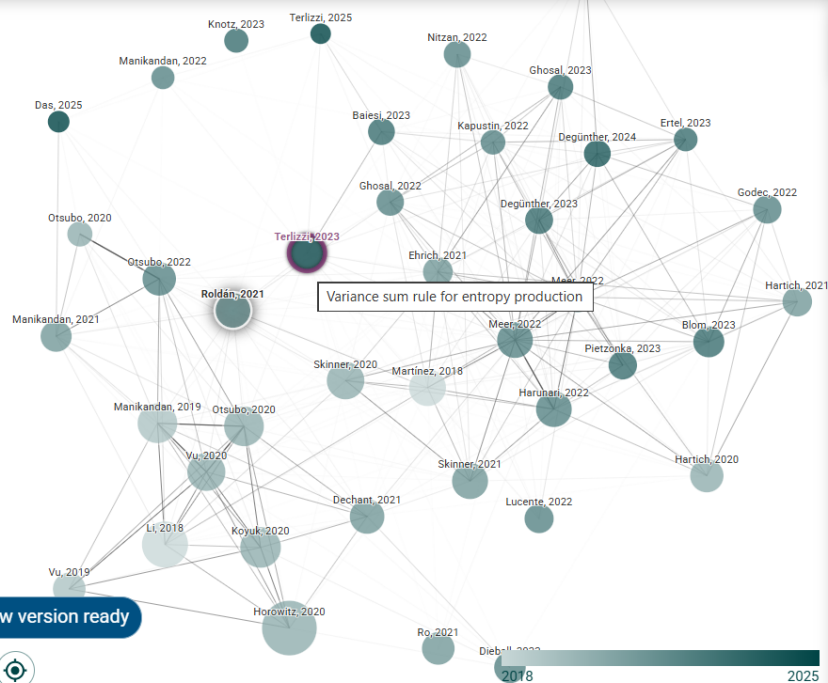
Quantifying entropy production in active fluctuations of the hair-cell bundle from time...

É. Roldán, J. Barral, Pascal Martin, J. Parrondo, F... 2021

Force-free kinetic inference of entropy production

Ivan Di Terlizzi 2025

General theory for localizing the where and when of entropy production meets single...



Litmaps

You're in Guest Mode. [Sign Up for a Free Account](#) to access more of Litmaps' features.

Explore Related Articles

Filter **Date**, **Keyword**, **Journal**, and more...

How are these results calculated? [Advanced](#)

Riley, 2016
Interferon- α induces marked alterations in circulating regulatory T cells, NK cell subsets, and dendritic cells in patients with JAK2V617F-positive essential thrombocythemia and polycythemia vera
European journal of haematology

66 REFERENCES

34 CITATIONS

Refine Search:

[More Like This](#)

Marchioli, 2005
Vascular and neoplastic risk in a large cohort of patients with polycythemia vera.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology

29 REFERENCES

786 CITATIONS

Riley, 2016

Interferon- α induces marked alterations in circulating regulatory T cells, NK cell subsets, and dendritic cells in patients with JAK2V617F-positive essential thrombocythemia and polycythemia vera

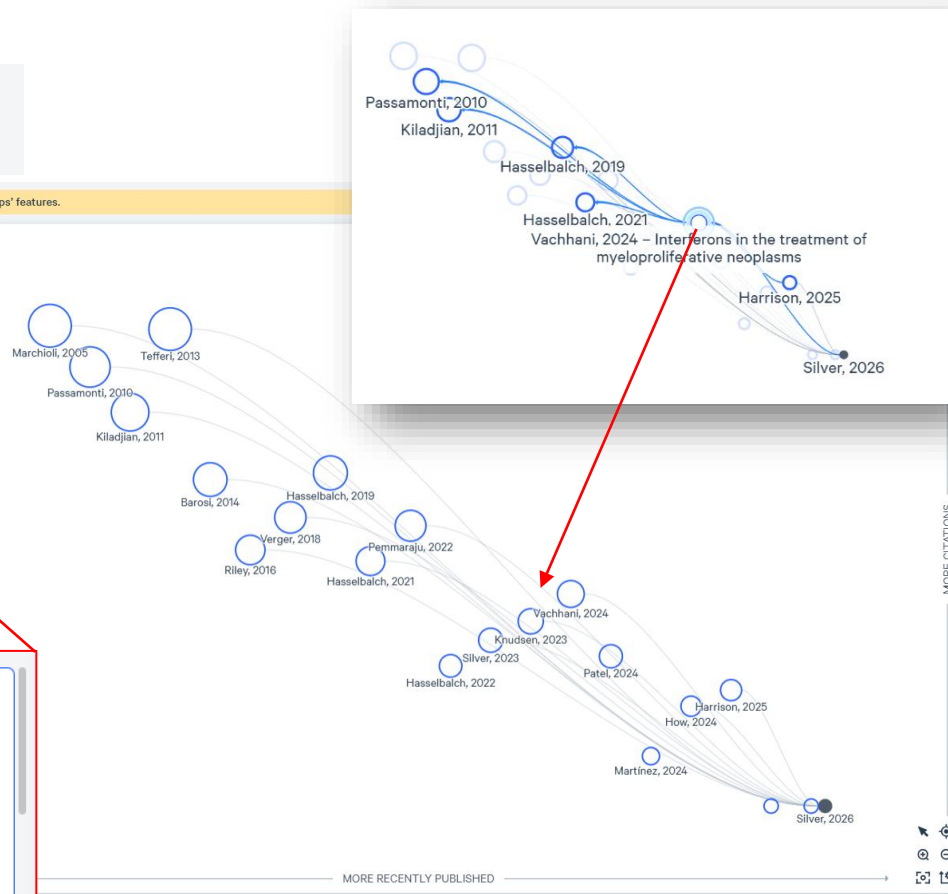
European journal of haematology

65 REFERENCES

34 CITATIONS

Refine Search:

[More Like This](#)



Tipos de tareas



Puntuales



Tematizadas



Repetitivas

CHATBOT

PROYECTOS

GPTs



Acceso a Prompts